

SYLLABUS INTRODUCCIÓN A PYTHON 2025

Asignatura : Introducción a Python
Nombre Profesor : Miguel Carrasco
E-mail : mcarrasco.z@edu.uai.cl

1. INTRODUCCIÓN

El curso entrega los conocimientos necesarios para que el estudiante utilice herramientas modernas de programación y realice el adecuado análisis de un conjunto de datos cualquiera sea su origen y contenidos. Este curso es inherentemente práctico y aplicado a diferentes escenarios de negocio que permitirán que el estudiante amplíe su nivel de abstracción y análisis para diferentes tipos de problemas. Al terminar el curso, el estudiante será capaz de programar Python y aplicar algoritmos básicos de programación para resolver diferentes problemas de una organización.

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

El objetivo general del curso es que los estudiantes obtengan los conocimientos necesarios para programar en Python para realizar un análisis adecuado de un conjunto de datos en un escenario organizacional determinado.

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Aprender a programar Python con los tipos de datos, métodos y estructuras de control que permitan realizar el análisis de un conjunto de datos.
- Aprender a manejar, leer y escribir desde un programa Python sobre un conjunto de datos.
- Aprender sobre procesamiento de datos en Python para el manejo y análisis de datos de archivos.
- Aprender a escribir métodos, funciones y algoritmos básicos en Python.

3. METODOLOGÍA

El curso es teórico-práctico y consiste en sesiones en que se exponen los contenidos y luego se llevan a la práctica con ejercicios en clases y tareas. El estudiante aprende haciendo, practicando y ejercitando. Para sacar el mayor provecho al curso, el estudiante debe invertir varias horas de autoestudio y trabajo en grupo.

4. EVALUACIÓN

El curso tendrá 2 controles en Python (50% cada control). El promedio de las dos evaluaciones corresponde a la evaluación del curso.

EVALUACIONES

- Nota mínima de aprobación curso : 4.0 (cuatro coma cero décimas).
- Nota mínima de examen : 3.0 (tres coma cero décimas).

En caso de reprobación alguno de los requisitos, el estudiante tendrá derecho a una instancia de evaluación recuperativa a fecha a estipular por la Coordinación Académica y profesor, optando a la calificación mínima de aprobación del curso (a no ser que el Syllabus diga otra cosa). Si el estudiante, después de realizar la evaluación recuperativa, no aprueba, tendrá que cursar la actividad curricular en una segunda oportunidad cuando se dicte nuevamente el curso.

ASISTENCIA MÍNIMA

Esta asignatura establece una exigencia de un 75% de la asistencia mínima para modalidad presencial y un 60% para modalidad híbrida u online. Así también, los atrasos de más de 15 minutos serán considerados como inasistencias.

REPROBACIÓN

En caso de reprobación el curso, el estudiante podrá incurrir a una instancia de examen oral o escrito optando a la nota máxima de aprobación del curso de un 4.0 (cuatro coma cero décimas). La fecha de evaluación recuperativa será asignada por la Coordinación Académica en conjunto con el profesor.

Si el estudiante, después de realizar el examen recuperativo, no cumple con alguno de estos dos requisitos, deberá cursar la asignatura en una segunda oportunidad.

INASISTENCIA A EVALUACIONES

En caso que el estudiante no pueda asistir a una evaluación, deberá justificar con certificado médico o laboral. Si es aceptada su justificación, podrá acceder a una segunda y última instancia de evaluación optando a la nota máxima de aprobación.

Si la ausencia se produce el día del examen, y ésta no es justificada o es rechazada, el estudiante tendrá derecho a rendir una prueba de recuperación, que se realizará el mismo día del examen de repetición, pero optando a la nota máxima de examen de un 4.0. (cuatro coma cero décimas).

Si el estudiante nuevamente está ausente en el examen de repetición, será reprobado del ramo.

5. BIBLIOGRAFIA

- Van der Plas, "Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data"; O'Reilly Media, 2016.
- Downey, "Think Python"; Green Tea Press, 2015

6. CURRICULUM RESUMIDO DEL PROFESOR

Miguel Carrasco es Ingeniero Civil Informático, Magíster en Ingeniería Informática, de la Universidad de Santiago de Chile, Doctor en Ciencias de la Ingeniería mención computación de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y Doctor en Informática de la Université Pierre et Marie Curie (UPMC, Sorbonne Université), Francia. Su tema de tesis doctoral consistió en la generación de nuevas técnicas y aplicaciones en sistemas de múltiples imágenes, y visión estéreo para la detección de gestos humanos y el control de calidad. En la actualidad es Académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales. Su principal línea de investigación es el estudio y diseño de algoritmos de interacción humano-computador, y la generación de nuevas herramientas de inspección automática en ambientes industriales

7. PROGRAMA

Introducción a Python

- Programación en Python (estructuras de control, ciclos)
- Manejo de bibliotecas (Numpy, Pandas, Matplotlib)
- Manejo de datos con Python (listas, diccionarios, conjuntos, tuplas)
- Creación de gráficos a partir de datos
- Estadísticas básicas

SESIÓN 1 (18-06-2025)

Tema: Introducción a Python (3 hrs.)

Objetivo: Aprender las construcciones básicas del lenguaje de programación Python

Contenidos:

- Introducción al lenguaje Python
- Variables y la memoria
- Operaciones matemáticas y operadores relacionales lógicos
- Input/Output de datos
- Manejo de ciclos (For, While) y condiciones lógicas de término de ciclo
- Ejemplos y ejercicios en clases

SESIÓN 2 (25-06-2025)

Tema: Programación con Python (3 hrs.)

Objetivo: Estructuras de datos de Python.

Contenidos:

- Listas, diccionarios, tuplas y conjuntos
- Concepto de iterables
- Tipos de datos
- Resolución de problemas con estructuras de datos
- Ejemplos y ejercicios en clases

SESIÓN 3 (02-07-2025)

Tema: Aplicación de bibliotecas (3 hrs.)

Objetivo: Aprender a manipular y emplear bibliotecas en el lenguaje Python

Contenidos:

- Manejo general de bibliotecas (instalación, manipulación)
- Introducción a Numpy
- Manejo matricial de datos
- Operaciones en dos o más dimensiones
- Ejemplos y ejercicios en clases

SESIÓN 4 (09-07-2025)

Tema: Introducción al manejo de datos con Pandas.
Estadísticas básicas y manipulación de datos (3 hrs.)

Objetivo: Manejo de datos con Pandas

Contenidos:

- Introducción a Pandas
- Creación de una tabla plana, y transformación de datos desde Numpy
- Evaluación Intermedia #1 de Python
- Ejemplos y ejercicios en clases

SESIÓN 5 (23-07-2025)

Tema: Gráficos y manipulación de datos (3 hrs.)

Objetivo: Manipulación de datos con Pandas y Numpy

Contenidos:

- Introducción a Pandas
- Creación de una tabla plana, y transformación de datos desde Numpy
- Operaciones con tablas
- Ejemplos y ejercicios en clases
- Evaluación Intermedia #2 de Python